

Guía de Estudio — Tema 7

Procesamiento de imagen. Operaciones espaciales

Visión Artificial — UNIR | Máster en Inteligencia Artificial

Contenido

1. Operadores espaciales: fundamentos
2. La convolución como motor de los filtros
3. Filtros paso bajo (suavizado)
4. Filtros paso alto (afilado)
5. Derivadas de primer y segundo orden
6. Operadores para detección de bordes (Roberts, Prewitt, Sobel)
7. Algoritmo de Canny
8. Tablas comparativas y reglas de oro
9. Dudas frecuentes resueltas
10. Claves del test de autoevaluación

1. Operadores espaciales: fundamentos

En el Tema 6 estudiamos las **operaciones punto a punto**, donde el nuevo valor de un píxel dependía únicamente del valor del píxel original en la misma posición. Ahora damos un paso adelante: las **operaciones espaciales** consideran el píxel *y su vecindad*.

Definición — Operador espacial

Un operador espacial es una transformación donde el valor del píxel resultante v depende del píxel original u y de los píxeles que lo rodean (su vecindad). Se expresa formalmente como:

$$v = T(u, u_1, u_2, \dots, u_{P^2-1}; \lambda, \lambda_1, \dots, \lambda_{P^2-1})$$

donde $P \times P$ es el tamaño de la vecindad y λ_i son los **coeficientes** que definen el operador.

Los coeficientes se organizan en una **máscara** (también llamada *kernel* o *filtro*) que se centra en cada píxel de la imagen y produce el nuevo valor.

Convención de tamaño

Típicamente P es **impar** (3, 5, 7, ...) para que la máscara tenga un píxel central bien definido. Un operador 3×3 tiene 9 coeficientes; uno 5×5 tiene 25.

1.1. Operador convolutivo

Cuando el operador es **lineal**, el nuevo píxel es una suma ponderada de los píxeles vecinos:

$$v = \lambda u + \sum_{i=1}^{P^2-1} \lambda_i u_i$$

Este tipo de operador se llama **convolutivo** porque corresponde a una operación de convolución discreta entre la imagen y la máscara.

1.2. Estrategias para los píxeles del borde

Cuando la máscara se centra cerca del borde de la imagen, parte de ella queda fuera. Hay tres estrategias para manejar esto:

Estrategia	Descripción	Limitación
Recorte	Aplicar la máscara solo donde encaja completa.	La imagen de salida es <i>más pequeña</i> que la original.
Vecindad parcial	Calcular con los píxeles disponibles dentro de la máscara.	Mantiene el tamaño, pero la estadística cambia en los bordes.
Padding	Añadir filas/columnas artificiales (con 0, 1, promedio, o replicando el borde).	El resultado en los bordes depende de valores artificiales.

2. La convolución como motor de los filtros

Analogía intuitiva — El sello de goma

Imaginá un sello pequeño (la máscara) que vas apoyando en cada posición de una hoja grande (la imagen). En cada lugar:

1. Mirás los píxeles que quedan bajo el sello.
2. Multiplicás cada uno por el peso correspondiente del sello.
3. Sumás todo.
4. Ese número va a la imagen nueva, en la posición del centro.

La imagen nueva, completa, es el resultado de la convolución.

Toda la teoría del tema —filtros paso bajo, paso alto, detectores de bordes— se reduce a **cambiar los coeficientes del sello**. La operación es siempre la misma; solo cambia la receta.

3. Filtros paso bajo (suavizado)

El **filtro paso bajo** calcula un promedio (ponderado o no) de los píxeles vecinos. Matemáticamente equivale a una operación de **integración**.

3.1. Box filter

Todos los coeficientes valen lo mismo. Es el promedio aritmético simple:

Box filter 3×3 (factor 1/9)

1	1	1
1	1	1
1	1	1

3.2. Promedio ponderado (aproximación gaussiana)

El píxel central pesa más; los píxeles más lejanos pesan menos. Es una aproximación discreta de una **función gaussiana 2D**:

Gaussiano 3×3 (factor 1/16)

1	2	1
2	4	2
1	2	1

Regla de oro 1 — Filtros paso bajo

La suma de los coeficientes de un filtro paso bajo debe ser **igual a 1**.

Razón: en una zona uniforme de intensidad c , el filtro debe devolver el mismo

c . Si los coeficientes λ_i suman 1:

$$v = \sum_i \lambda_i \cdot c = c \cdot \sum_i \lambda_i = c \cdot 1 = c \checkmark$$

A esta propiedad se le llama
preservar la componente continua
(DC) de la señal.

3.3. Efectos del tamaño del filtro

Tamaño	Eliminación de ruido	Pérdida de detalle
3×3	Moderada	Baja
5×5	Buena	Media
7×7 o más	Alta	Alta (imagen muy desenfocada)

Ejemplo numérico — Box filter sobre un borde

Región original (paso de oscuro a claro):

20 20 20 230 230 230

Tras aplicar box filter 1D de tamaño 3 (cada píxel = promedio de 3 vecinos):

20 20 90 160 230 230

El borde brusco $20 \rightarrow 230$ se transforma en una rampa

$20 \rightarrow 90 \rightarrow 160 \rightarrow 230$. El borde se difumina; ese es el costo del

suavizado.

4. Filtros paso alto (afilado)

El **filtro paso alto** realiza el cálculo inverso al promedio: una operación de **diferenciación**. Magnifica los cambios bruscos (bordes, ruido) y anula las zonas uniformes.

Regla de oro 2 — Filtros paso alto

La suma de los coeficientes de un filtro paso alto debe ser **igual a 0**.

Razón: en una zona uniforme de intensidad c :

$$v = c \cdot \sum_i \lambda_i = c \cdot 0 = 0$$

El filtro responde solo donde hay variación; las zonas planas quedan en negro.

5. Derivadas de primer y segundo orden

5.1. Derivada discreta

En una imagen no podemos calcular la derivada continua (no hay límite ni infinitésimos). La aproximación discreta más simple es la **diferencia entre píxeles vecinos**:

Derivada de primer orden (gradiente)

$$\frac{\partial f}{\partial n} = f[n + 1] - f[n]$$

Mide la **tasa de cambio** entre píxeles adyacentes. Es **direccional**: hay un gradiente en X y otro en Y.

Derivada de segundo orden (laplaciano)

$$\frac{\partial^2 f}{\partial n^2} = f[n + 1] - 2f[n] + f[n - 1]$$

Mide la **tasa de cambio del cambio** (curvatura). Es **isotrópica**: detecta cambios en cualquier dirección con la misma sensibilidad.

5.2. Comparación primer orden vs. segundo orden

Estructura	1ª derivada (gradiente)	2ª derivada (laplaciano)
Rampa (borde suave)	No nula en toda la rampa → bordes gruesos	No nula solo al inicio y al final → bordes finos
Punto aislado (ruido)	Respuesta moderada	Respuesta muy pronunciada
Línea delgada	Respuesta moderada	Respuesta muy pronunciada
Escalón (borde brusco)	Respuesta similar	Respuesta similar (con doble respuesta característica)

Conclusión clave

- **Primera derivada**

: bordes más gruesos, más estable frente al ruido, direccional.

- **Segunda derivada**

: bordes más finos, pero **más sensible al ruido** y a líneas delgadas. Isotrópica.

5.3. Máscaras representativas

Gradiente direccional (1er orden)

Detecta bordes verticales

1	0	-1
1	0	-1
1	0	-1

Laplaciano (2do orden)

Isotrópico

-1	-1	-1
-1	8	-1
-1	-1	-1

Convención que confunde

El nombre del borde se refiere a la **orientación geométrica del borde en sí**, no a la dirección del cálculo.

- Máscara que

deriva en X

→ detecta **bordes verticales** (porque un borde vertical tiene variación a lo largo del eje X).

- Máscara que

deriva en Y

→ detecta **bordes horizontales**.

Razón: un borde vertical es constante en su propia dirección y varía en la dirección perpendicular. Para detectarlo hay que derivar en la perpendicular.

6. Operadores para detección de bordes

Los operadores de detección de bordes son **filtros paso alto de primer orden** (basados en el gradiente). Cada uno se diferencia por el tamaño de la máscara y la ponderación de los coeficientes.

6.1. Operadores de Roberts (2×2)

Detectan bordes en las **diagonales** (45° y 135°). Son los más antiguos (1965).

Diagonal 135°		Diagonal 45°	
1	0	0	1
0	-1	-1	0

Desventaja: máscara 2×2 sin centro bien definido; rara vez se usa en la práctica.

6.2. Operadores de Prewitt (3×3)

Detectan bordes **horizontales** y **verticales** con pesos uniformes.

Bordes horizontales (deriva en Y)			Bordes verticales (deriva en X)		
1	1	1	-1	0	1
0	0	0	-1	0	1
-1	-1	-1	-1	0	1

6.3. Operadores de Sobel (3×3)

Como Prewitt, pero **ponderando con mayor peso el píxel central** de la fila/columna que se resta. Es más **robusto al ruido** que Prewitt.

Bordes horizontales			Bordes verticales		
1	2	1	-1	0	1
0	0	0	-2	0	2
-1	-2	-1	-1	0	1

6.4. Tabla comparativa

Operador	Tamaño	Direcciones	Ponderación	Robustez al ruido	Uso actual
Roberts	2×2	Diagonales (45°, 135°)	Sin ponderar	Baja	Marginal
Prewitt	3×3	Horizontal, vertical	Sin ponderar	Media	Educativo
Sobel	3×3	Horizontal, vertical	Centro pesa 2	Alta	El más usado

6.5. Magnitud y dirección del gradiente

Aplicando un operador en X y otro en Y, obtenemos dos componentes G_x y

G_y . Combinándolas:

$$M(x, y) = \sqrt{G_x^2 + G_y^2} \quad \theta(x, y) = \arctan\left(\frac{G_y}{G_x}\right) < /p >$$

donde M es la **magnitud** (intensidad del borde) y θ la **orientación** (dirección perpendicular al borde).

7. Algoritmo de Canny

El operador de Canny (1986) es el detector de bordes **más usado en la práctica**. No es un filtro único: es un **pipeline de cinco pasos** diseñado para cumplir tres criterios.

Los tres criterios de Canny

1. Buena detección

: minimizar falsos positivos y falsos negativos.

2. Buena localización

: el píxel marcado como borde debe estar en el centro real del borde.

3. Respuesta única

: un mismo borde se detecta una sola vez, no como múltiples líneas paralelas.

7.1. Pipeline de cinco pasos

Paso 1 — Suavizado gaussiano

Se aplica un **filtro paso bajo gaussiano** para reducir el ruido antes de derivar:

$$G_{\sigma}(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{x^2 + y^2}{2\sigma^2}}$$

El parámetro σ controla el grado de suavizado. Pequeño = detecta detalles finos pero acepta ruido; grande = robusto al ruido pero pierde detalles.

Paso 2 — Cálculo del gradiente

Aplicación de Sobel (típicamente) para obtener magnitud M y dirección θ del gradiente en cada píxel.

Paso 3 — Supresión de no-máximos

Para cada píxel:

1. Se mira la dirección del gradiente θ .
2. Se compara su magnitud con la de los vecinos en esa dirección.
3. Si **no es máximo local**, se pone a 0.

Esto **adelgaza los bordes** a un solo píxel de grosor (cumple el criterio 3).

Paso 4 — Doble umbral

Magnitud	Clasificación
$M > T_{\text{alto}}$	Borde fuerte (seguro)
$T_{\text{bajo}} \leq M \leq T_{\text{alto}}$	Borde débil (candidato)
$M < T_{\text{bajo}}$	Descartado

Paso 5 — Histéresis (análisis de conectividad)

Los bordes débiles se conservan **solo si están conectados** a un borde fuerte (directa o indirectamente). Esto preserva bordes legítimos que perdieron magnitud por ruido o iluminación, y descarta los bordes débiles aislados (probable ruido residual).

Resumen visual

Imagen original

↓

[1] Suavizado gaussiano ← elimina ruido

↓

[2] Gradiente (Sobel) ← magnitud + dirección

↓

[3] Supresión no-máximos ← bordes de 1 píxel

↓

[4] Doble umbral ← fuertes / débiles

↓

[5] Histéresis ← decide débiles por contexto

↓

Imagen final: bordes finos, conectados, limpios

7.2. Implementación práctica

En Python con OpenCV:

```
import cv2
imagen = cv2.imread('foto.jpg', cv2.IMREAD_GRAYSCALE)
bordes = cv2.Canny(imagen, threshold1=100, threshold2=200)
```

8. Tablas comparativas y reglas de oro

8.1. Las dos reglas de oro

Tipo	Suma de coeficientes	Operación matemática	Razón
Paso bajo	= 1	Integración / promedio	Preservar el nivel medio en zonas uniformes
Paso alto	= 0	Diferenciación / derivada	Anular respuesta en zonas uniformes
Sharpening	= 1	Original + paso alto	Realza bordes manteniendo brillo global

8.2. Paso bajo vs. paso alto: comparación frontal

Aspecto	Paso bajo	Paso alto
Coeficientes	Todos positivos	Positivos y negativos
Suma de coeficientes	1	0
Operación matemática	Promedio (integración)	Diferencia (derivación)
Frecuencias preservadas	Bajas	Altas
Efecto sobre bordes	Los suaviza/difumina	Los realza/magnifica
Efecto sobre ruido	Lo atenúa	Lo amplifica

Aplicación típica	Reducción de ruido, preprocesado	Detección de bordes, realce de detalle
Ejemplos	Box filter, gaussiano	Sobel, Prewitt, laplaciano

8.3. Test rápido: ¿qué tipo de filtro es?

Frente a cualquier máscara desconocida, seguí estos pasos:

1. **Sumar los coeficientes.** Si dan 1 → paso bajo o sharpening. Si dan 0 → paso alto.
2. **Mirar los signos.** Todos positivos → paso bajo puro. Mezcla de positivos y negativos → paso alto o sharpening.
3. **Mirar el patrón espacial.** Si los coeficientes positivos están de un lado y los negativos del otro → operador de gradiente (1er orden). Si forman un patrón centro vs. periferia → laplaciano (2do orden).

9. Dudas frecuentes resueltas en la sesión

P1. ¿Por qué la suma de coeficientes debe ser exactamente 1 en paso bajo?

Para que una imagen completamente uniforme de intensidad C salga del filtro con el mismo valor C . Esa propiedad se llama *preservar la componente continua* (DC). Si la suma fuera distinta de 1, el filtro amplificaría o atenuaría globalmente la intensidad.

P2. ¿Por qué Sobel es más robusto al ruido que Prewitt?

Sobel asigna peso 2 al píxel central de la columna (o fila) que se resta. Esto le da más importancia a la información del centro y diluye el peso de los píxeles periféricos, donde el ruido aleatorio tiene mayor impacto relativo. Es la misma lógica del promedio ponderado vs. promedio simple.

P3. ¿Por qué no aplicar Sobel directamente sin suavizado previo?

Sobel calcula la derivada, y la derivada amplifica cualquier variación brusca. El ruido (variaciones aleatorias pequeñas) se vuelve enorme tras la derivada, creando **falsos bordes**

. Por eso Canny aplica gaussiano antes de Sobel: suaviza el ruido sin perder los bordes principales.

P4. ¿Por qué una máscara que deriva en X detecta bordes verticales (y no horizontales)?

Porque un borde vertical es constante a lo largo de su propia dirección (eje Y) y varía solo en la dirección perpendicular (eje X). Para detectarlo hay que derivar **en la dirección perpendicular a su orientación**

. El nombre del borde se refiere a la orientación del borde mismo, no a la dirección del cálculo.

P5. ¿Qué hace una máscara con suma de coeficientes igual a 1 pero con valores negativos?

Es un filtro de **sharpening**

(realce de nitidez). Matemáticamente equivale a sumar a la imagen original una versión filtrada por paso alto:

$$\text{Sharpening} = \text{Original} + k \cdot (\text{Pasoalto})$$

El resultado es una imagen con bordes más nítidos pero el mismo brillo global.

P6. ¿Por qué Canny usa dos umbrales en lugar de uno?

Un solo umbral genera un dilema: si es alto, perdés bordes legítimos; si es bajo, dejás pasar ruido. Con dos umbrales y conectividad, Canny conserva bordes débiles *solo si forman parte de una estructura mayor*, lo que es una excelente heurística para distinguir bordes reales de ruido residual.

10. Claves del test de autoevaluación

Pregunta	Tema	Respuesta	Justificación
1	Definición de operador espacial	B	El píxel resultante depende del píxel original Y de su vecindad.
2	Cómo se expresa la transformación	A	Por convención se describe mediante la máscara (que ya contiene los coeficientes y la estructura).
3	Naturaleza del paso bajo	C	Promediar = integrar (operación inversa a la derivada).
4	Coeficientes del paso bajo	A	Todos positivos; además suman 1 (regla de oro).
5	Naturaleza del paso alto	A	Derivada = diferencia (operación inversa al promedio).
6	Coeficientes del paso alto	C	Mezcla de positivos y negativos; suman 0.
7	Reducir ruido de fondo	A	Paso bajo suaviza (también los bordes; es el trade-off).
8	Detectores de bordes	B	Son filtros paso alto basados en el gradiente.
9	Máscara [1,1,1; 0,0,0; -1,-1,-1]	B	Prewitt para bordes horizontales (deriva en Y, detecta variación vertical = bordes horizontales).
10		C	

	Detectar bordes tras limpieza		Canny es la estrategia más robusta y estándar.
--	-------------------------------	--	--

Trampa a evitar en la pregunta 9

La opción C ("Prewitt para bordes verticales") es el error más común. Recordá: la máscara *resta filas*, no columnas. Eso es derivar en Y, lo que detecta variación vertical = **bordes horizontales**.